

WYKŁAD 11

Ostatnio korzystaliśmy m.in. z kwantyli w rozkładach t-Studenta i chi-kwadrat dla $n \geq 40$:

$$1) t_{\alpha, n} \approx z_{\alpha} \quad 2) \chi^2_{\alpha, n} \approx \frac{1}{2}(\sqrt{2n-1} + z_{\alpha})^2$$

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH

Hipoteza statystyczna to przypuszczenie dotyczące nieznanego kształtu rozkładu p-stwa badanej cechy w populacji.

Wyróżniamy: hipotezy parametryczne i nieparametryczne.

dotyczą nieznanego liczbowego parametru badanego rozkładu np.

- średniej μ
- wariancji σ^2
- proporcji p

wszystkie inne dotyczące np.

- postaci rozkładu
- niezależności cech

W zagadnieniach statystycznych formułuje się dwie wykluczające się hipotezy:

H_0 (hipoteza zerowa) i H_1 (hipoteza alternatywna)

np. $H_0: \mu = 200$

$H_1: \mu > 200$

Na podstawie realizacji próby losowej $X_1, X_2, \dots, X_n$, czyli ciągu konkretnych liczb $x_1, x_2, \dots, x_n$, będziemy oceniali, czy otrzymane wartości próbek raczej sprzyjają odrzuceniu H_0 , czy też nieodrzucają H_0 .

Ponadto w testowaniu przyjmujemy pewien poziom

istotności, czyli liczbę $\alpha \in (0, 1)$; najczęściej $\alpha = 0,05$;
 $\alpha = 0,01$

MODELE TESTÓW ISTOTNOŚCI

Model 1 : test dla wartości oczekiwanej μ

cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ - znane

Hipotezy: $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$; μ_0 - ustalona stała
 $\mu < \mu_0$
 $\mu > \mu_0$

Statystyka testowa: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim \left|_{H_0} N(0, 1) \right.$

Zbiór krytyczny: $C = (-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$

$$C = (-\infty; -z_{1-\alpha})$$

$$C = (z_{1-\alpha}; +\infty)$$

Decyzja: Jeśli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeśli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Liczba Z_{obs} jest realizacją z.l. Z w naszej próbie.

Przykład Modelu 1:

Producent twierdzi, że czas bezawaryjnej pracy drukarki przekracza 200 [h]. Zbadano czas pracy 10 drukarek i otrzymano średnią próbkową $\bar{x} = 205$ [h].

Wiadomo, że czas pracy drukarki ma rozkład normalny ze znanym odchyleniem standardowym (populacyjnym) $\sigma = 7$ [h].

Czy na poziomie istotności $\alpha = 0,05$ można twierdzić, że producent ma rację?

Rozw. cecha X = czas pracy drukarki; $X \sim N(\mu, \sigma)$

→ model 1

$\sigma = 7$
(zane)

$n = 10, \alpha = 0,05$

$$H_0: \mu = 200 \quad H_1: \mu > 200 \quad ; \quad \mu_0 = 200$$

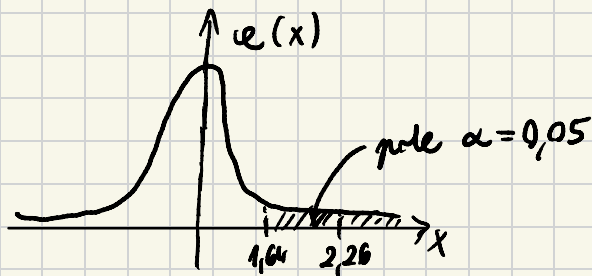
$$\bar{x} = 205$$

$$Z = \frac{\bar{X} - 200}{7} \cdot \sqrt{10} \sim \bigg|_{H_0} N(0,1)$$

$$Z_{\text{obs}} = \frac{205 - 200}{7} \cdot \sqrt{10} \approx 2,2588$$

$$C = \langle z_{1-\alpha}; +\infty \rangle = \langle z_{0,95}; +\infty \rangle = \langle 1,64485; +\infty \rangle$$

Decyzja: $Z_{obs} \in C \Rightarrow$ odrzucamy H_0 na rzecz H_1 , ten
możemy twierdzić, na poziomie istotności $\alpha = 0,05$, że
producent ma rację.



Modele dla pojedynczej populacji

- 1, 2, 3 - dla średniej μ
- 4 - dla wariancji σ^2
- 10 - dla proporcji p

TESTOWANIE HIPOTEZ - MODELE; poziom istotności $\alpha \in (0; 1)$

Model 1. Test istotności dla wartości średniej μ

Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ - znane;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \begin{array}{l} \mu \neq \mu_0 \\ \mu < \mu_0 ; \\ \mu > \mu_0 \end{array}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$\begin{aligned} C &= (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup \langle z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty \rangle \\ C &= (-\infty, -z_{1-\alpha}) \\ C &= \langle z_{1-\alpha}, \infty \rangle; \end{aligned}$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 2. Test istotności dla wartości średniej μ

Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ - nieznane;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \begin{array}{l} \mu \neq \mu_0 \\ \mu < \mu_0 ; \\ \mu > \mu_0 \end{array}$$

Statystyka testowa:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} t_{n-1};$$

Zbiór krytyczny:

$$\begin{aligned} C &= (-\infty, -t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}) \cup \langle t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}, \infty \rangle \\ C &= (-\infty, -t_{1-\alpha, n-1}) \\ C &= \langle t_{1-\alpha, n-1}, \infty \rangle; \end{aligned}$$

Decyzja:

Jeżeli $T_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $T_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 3. Test istotności dla wartości średniej μ , gdy liczebność próby $n \geq 100$

Cecha X ma dowolny rozkład, μ, σ - nieznane;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \begin{aligned} &\mu \neq \mu_0 \\ &\mu < \mu_0 ; \\ &\mu > \mu_0 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} \text{bliski } N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$$

$$C = (-\infty, -z_{1-\alpha})$$

$$C = (z_{1-\alpha}, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 4. Test istotności dla wariancji σ^2

Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, \quad H_1 : \begin{aligned} &\sigma^2 \neq \sigma_0^2 \\ &\sigma^2 < \sigma_0^2 ; \\ &\sigma^2 > \sigma_0^2 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim_{|H_0} \chi_{n-1}^2;$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (0, \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2) \cup (\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2, \infty)$$

$$C = (0, \chi_{\alpha, n-1}^2)$$

$$C = (\chi_{1-\alpha, n-1}^2, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $\chi_{obs}^2 \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $\chi_{obs}^2 \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 5. Test istotności dla równości średnich jednej cechy w dwóch populacjach

Cecha X ma w dwóch populacjach rozkłady $N(\mu_1, \sigma_1)$ i $N(\mu_2, \sigma_2)$, σ_1, σ_2 - znane;
Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \begin{aligned} &\mu_1 \neq \mu_2 \\ &\mu_1 < \mu_2 ; \\ &\mu_1 > \mu_2 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim_{|H_0} N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$\begin{aligned} C &= (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty) \\ C &= (-\infty, -z_{1-\alpha}) \\ C &= (z_{1-\alpha}, \infty); \end{aligned}$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 6. Test istotności dla równości średnich jednej cechy w dwóch populacjach

Cecha X ma w dwóch populacjach rozkłady $N(\mu_1, \sigma_1)$ i $N(\mu_2, \sigma_2)$, gdzie $\sigma_1 = \sigma_2$ są nieznane, ale równe;
Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \begin{aligned} &\mu_1 \neq \mu_2 \\ &\mu_1 < \mu_2 ; \\ &\mu_1 > \mu_2 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim_{|H_0} t_{n_1+n_2-2}, \quad \text{gdzie} \quad S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2};$$

Zbiór krytyczny:

$$\begin{aligned} C &= (-\infty, -t_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2}) \cup (t_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2}, \infty) \\ C &= (-\infty, -t_{1-\alpha, n_1+n_2-2}) \\ C &= (t_{1-\alpha, n_1+n_2-2}, \infty); \end{aligned}$$

Decyzja:

Jeżeli $T_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $T_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 7. Test istotności dla równości średnich jednej cechy w dwóch populacjach

Cecha X ma w dwóch populacjach dowolne rozkłady, ale $n_1, n_2 \geq 100$;
Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \begin{array}{l} \mu_1 \neq \mu_2 \\ \mu_1 < \mu_2 \\ \mu_1 > \mu_2 \end{array}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim_{|H_0} \text{bliski } N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$\begin{aligned} C &= (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty) \\ C &= (-\infty, -z_{1-\alpha}) \\ C &= (z_{1-\alpha}, \infty); \end{aligned}$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 8. Test istotności dla równości średnich jednej cechy mierzonej przed i po wykonaniu operacji - metoda zmiennych połączonych;

X - cecha mierzona przed operacją, Y - cecha mierzona po operacji,

$D = X - Y \sim N(\mu_D, \sigma_D)$, σ_D - znane;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu_D = 0, \quad H_1 : \begin{array}{l} \mu_D \neq 0 \\ \mu_D < 0 ; \\ \mu_D > 0 \end{array}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\bar{D}}{\sigma_D} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$\begin{aligned} C &= (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty) \\ C &= (-\infty, -z_{1-\alpha}) \\ C &= (z_{1-\alpha}, \infty); \end{aligned}$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 9. Test istotności dla równości średnich jednej cechy mierzonej przed i po wykonaniu operacji - metoda zmiennych połączonych;

X - cecha mierzona przed operacją, Y - cecha mierzona po operacji,

$D = X - Y \sim N(\mu_D, \sigma_D)$, σ_D - nieznane;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu_D = 0, \quad H_1 : \begin{aligned} &\mu_D \neq 0 \\ &\mu_D < 0 ; \\ &\mu_D > 0 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$T = \frac{\bar{D}}{S_D} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} t_{n-1};$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (-\infty, -t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}) \cup (t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}, \infty)$$

$$C = (-\infty, -t_{1-\alpha, n-1})$$

$$C = (t_{1-\alpha, n-1}, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $T_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $T_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 10. Test istotności dla proporcji p (założenie: $n\hat{p} \geq 5$, $n(1 - \hat{p}) \geq 5$);

$$H_0 : p = p_0, \quad H_1 : \begin{aligned} &p \neq p_0 \\ &p < p_0 ; \\ &p > p_0 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} \text{bliski } N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$$

$$C = (-\infty, -z_{1-\alpha})$$

$$C = (z_{1-\alpha}, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Model 11. Test istotności różnicy proporcji dwóch populacji

(założenie: $n_i \hat{p}_i \geq 5$, $n_i(1 - \hat{p}_i) \geq 5$ dla $i = 1, 2$);

$$H_0 : p_1 = p_2, \quad H_1 : \begin{array}{l} p_1 \neq p_2 \\ p_1 < p_2 ; \\ p_1 > p_2 \end{array}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})\hat{p}(1 - \hat{p})}} \sim_{|H_0} \text{bliski } N(0, 1);$$

gdzie $\hat{p} = \frac{K_1 + K_2}{n_1 + n_2}$, zaś K_i oznacza liczbę elementów w i -tej próbie o zadanej cesze;

Zbiór krytyczny:

$$C = (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$$

$$C = (-\infty, -z_{1-\alpha})$$

$$C = (z_{1-\alpha}, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

OMÓWIENIE MODELU 2

Model 2. Test istotności dla wartości średniej μ

Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ - nieznanne;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \begin{aligned} &\mu \neq \mu_0 \\ &\mu < \mu_0 ; \\ &\mu > \mu_0 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} t_{n-1};$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (-\infty, -t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}) \cup (t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}, \infty)$$

$$C = (-\infty, -t_{1-\alpha, n-1})$$

$$C = (t_{1-\alpha, n-1}, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $T_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $T_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Przykład :

Proszek do prania sprzedawany jest w pudełkach o nominalnej wadze 3 kg. Pobrano próbkę losową 7 pudełek i otrzymano wyniki:

2,93 ; 2,97 ; 3,05 ; 2,91 ; 3,02 ; 2,87 ; 2,92. Wiadomo,

że rozkład wagi pudełka jest normalny. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikuj przypuszczenie, że średnia waga pudełka proszku do prania jest mniejsza niż 3 kg.

Rozw.

cecha $X = \text{waga}$; $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ - nieznane, testujemy μ



$$n = 7; \alpha = 0,05; \bar{x} = 2,9529;$$

model 2

$$s^2 = 0,00409; s = 0,06396; \mu_0 = 3$$

Hipotezy: $H_0: \mu = 3, H_1: \mu < 3$

Statystyka testowa: $T = \frac{\bar{X} - 3}{S} \cdot \sqrt{7} \sim \Big|_{H_0} t_{[6]}$

$$T_{\text{obs}} = \frac{2,9529 - 3}{0,06396} \cdot \sqrt{7} = -1,9483$$

zbiór krytyczny: $C = (-\infty; -t_{1-\alpha; n-1}) = (-\infty; -t_{0,95; 6}) = (-\infty; -1,9432)$

Decyzja: $T_{\text{obs}} \in C \Rightarrow$ odrzucamy H_0 na rzecz H_1 ,

czyli na poziomie istotności $\alpha = 0,05$ producenci zarzeka wagę opakowania proszku.

OMÓWIENIE MODELU 4

Model 4. Test istotności dla wariancji σ^2

Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$;

Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, \quad H_1 : \begin{aligned} &\sigma^2 \neq \sigma_0^2 \\ &\sigma^2 < \sigma_0^2; \\ &\sigma^2 > \sigma_0^2 \end{aligned}$$

Statystyka testowa:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim_{|H_0} \chi_{n-1}^2;$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (0, \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2) \cup (\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2, \infty)$$

$$C = (0, \chi_{\alpha, n-1}^2)$$

$$C = (\chi_{1-\alpha, n-1}^2, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $\chi_{obs}^2 \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $\chi_{obs}^2 \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Przykład: Zmierzono czas życia 15 losowo wybranych żarówek. Policzono: $s^2 = 169 [h^2]$. Zakładając

rozkład normalny czasu życia żarówek, określ, czy można twierdzić, że wariancja σ^2 czasu życia losowo wybranej żarówki jest różna od $100 [h^2]$.

Przyjmij poziom istotności $\alpha = 0,01$.

Rozw.

cecha X = czas życia żarówki; $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; testujemy $\sigma^2 \Rightarrow$

model 4

$$n = 15; \alpha = 0,01; s^2 = 169, \sigma_0^2 = 100$$

$$H_0: \sigma^2 = 100$$

$$H_1: \sigma^2 \neq 100$$

$$\chi^2 = \frac{(15-1) \cdot s^2}{100} \sim_{|H_0} \chi^2_{14}$$

$$\chi^2_{obs} = \frac{14 \cdot 169}{100} = 23,66$$

$$C = (0; \chi^2_{0,005;14}) \cup (\chi^2_{0,995;14}; +\infty) = (0; 4,0747) \cup (31,3193; +\infty)$$

Decyzja:

$\chi^2_{obs} \notin C \rightarrow$ nie można odrzucić H_0 , czyli na poziomie

istotności 0,01 nie można twierdzić, że σ^2 jest różna od 100.

OMÓWIENIE MODELU 10

Model 10. Test istotności dla proporcji p (założenie: $n\hat{p} \geq 5$, $n(1 - \hat{p}) \geq 5$);

$$H_0 : p = p_0, \quad H_1 : \begin{array}{l} p \neq p_0 \\ p < p_0 ; \\ p > p_0 \end{array}$$

Statystyka testowa:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \cdot \sqrt{n} \sim_{|H_0} \text{bliski } N(0, 1);$$

Zbiór krytyczny:

$$C = (-\infty, -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$$

$$C = (-\infty, -z_{1-\alpha})$$

$$C = (z_{1-\alpha}, \infty);$$

Decyzja:

Jeżeli $Z_{obs} \in C$, to odrzucamy H_0 na rzecz H_1 .

Jeżeli $Z_{obs} \notin C$, to nie ma podstaw do odrzucenia H_0 .

Przykład:

Przypuszczamy, że proporcja samochodów na gaz w Warszawie jest mniejsza niż 0,15. W próbie 200 losowo wybranych samochodów 21 było samochodów na gaz. Czy te dane potwierdzają to przypuszczenie na poziomie istotności 0,05?

Rozw. model 10 dla proporcji p

$$n = 200; \alpha = 0,05; \hat{p} = \frac{21}{200} = 0,105 \text{ (10,5\%)} \text{ proporcja}$$

problemu;

$$p_0 = 0,15$$